

Drugo pisno ocenjevanje znanja – ponovno
1. letnik – test F
19. december 2025
(Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	8	5	13	4	4	5	0	39
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke								

1. Izračunajte.

(a) $(-1)^{2n+1} + 7 \cdot (-5 + 2 \cdot 3)^{n+5} - (-1)^{2n+2}$ (4)

(b) $(xy^2z)^3 (x^2y^3(-z^2)^3) (x^3(-y^2)^5(-z))^3$ (4)

2. Skrčite izraz in rezultat razstavite: $(x+1)^3 - 7x(x-1) + (x-4)^2 - 17$. (5)

3. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a) $x^2 - 4x - 5$ (2)

(b) $y^3 - 16y$ (2)

(c) $4y^3 - 4y^2 - 9y + 9$ (3)

(d) $c^6 + 8c^3$ (3)

(e) $x^5 - 32y^5$ (3)

4. Določite neznano števko, da bo število $\overline{uuuuuuu4}$ deljivo
(a) s številom 4. (2)

(b) s številom 9. (2)

5. Določite največji skupni delitelj D in najmanjši skupni večkratnik v izrazov $5x^2 + 20x - 25$ in $25x^2 - 25$. (4)

6. Zapišite po besedilu in izračunajte število x oziroma y .

(a) Če število x delimo s številom 235, dobimo količnik 5 in ostanek 25. (2)

(b) Če število 5613 delimo s številom y , dobimo količnik 29 in ostanek 16. (3)

7. *Dodatna naloga:* Dokazite: Vsota petih zaporednih naravnih števil je vedno deljiva s 5.

(3)